

대학물리학및실험1

회전 관성 측정

2026.05.13

10분반 유병덕교수님

9조 김서윤, 박상준, 조성민

2026580027 조성민

1. 개요

이 실험은 회전축에 대한 물체의 관성 모멘트를 실험적으로 측정하고, 이를 이론값과 비교하여 관성 모멘트의 개념을 이해하는 실험이다. 본 실험에서는 추가 낙하하면서 회전체에 돌림힘을 가할 때 추의 낙하 거리와 시간을 측정함으로써 회전축, 원반, 그리고 회전막대에 어댑터 및 원반을 부착한 계의 관성 모멘트를 각각 측정한다. 또한 측정값을 이론값과 비교하여 평행축 정리의 성립 여부를 검증한다.

2. 이론

1) 관성 모멘트의 정의

힘이 물체에 회전운동을 유발하는 효과를 돌림힘(τ)이라고 하고, 이때 회전운동에 관한 관성을 관성 모멘트 I 라고 한다. 관성 모멘트는 병진운동에서의 질량과 같은 역할을 하며, 물체의 질량 분포와 회전축의 위치에 따라 그 값이 달라진다. 어떤 축을 중심으로 회전하는 물체의 관성 모멘트는 다음과 같이 정의된다.

$$I = \int r^2 dm$$

[식 1] 관성 모멘트

2) 강체의 관성 모멘트

질량 M , 반지름 R 인 원반의 관성 모멘트는 회전축의 방향에 따라 다음과 같다.

$$I = \frac{1}{2}MR^2 \text{ (원반중심에 수직축)}$$

[식 2] 관성 모멘트 (원반 중심에 수직축)

$$I = \frac{1}{4}MR^2 \text{ (원반에 평행한축)}$$

[식 3] 관성 모멘트 (원반에 평행한 축)

또한 변의 길이가 A, B 인 직사각형 막대를 중심

에 수직한 축으로 돌릴 때의 관성 모멘트는 다음과 같다.

$$I_{\text{rod}} = \frac{1}{12}M(A^2 + B^2)$$

[식 4] 관성 모멘트 (직사각형 막대)

3) 관성 모멘트의 실험적 측정

실에 매달린 질량 m 인 추가 낙하하며 풀리를 통해 회전체에 돌림힘을 가하는 경우를 고려한다. 추에 작용하는 운동방정식과 회전체의 운동방정식은 각각 다음과 같다.

$$mg - T = ma, \quad \sum \tau = rT = I\alpha$$

[식 5] 운동 방정식 및 토크

두 식에서 장력 T 를 소거하고 $a = \alpha r$ 의 관계를 이용하면 추의 가속도를 얻을 수 있다.

$$a = \frac{mg}{I/r^2 + m}$$

[식 6] 추의 가속도 결정

또한 초기 속도가 0인 추가 가속도 a 로 시간 t 동안 낙하한 거리는 $h = \frac{1}{2}at^2$ 이므로, 두 식을 정리하면 관성 모멘트의 실험값은 다음과 같이 결정된다.

$$I = mr^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right)$$

[식 7] 관성 모멘트 측정

즉, 추의 낙하 높이 h 와 낙하 시간 t 를 측정하면 관성 모멘트를 실험적으로 구할 수 있다.

4) 평행축 정리와 수직축 정리

물체의 질량중심을 지나는 축에 대한 관성 모멘트

I_{CM} 와 그와 나란한 거리 D 만큼 떨어진 축에 대한 관성 모멘트 사이에는 다음의 평행축 정리가 성립한다.

$$I = I_{CM} + MD^2$$

[식 8] 평행축 정리

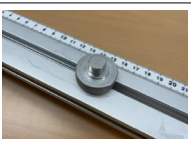
또한 평면판이 $x - y$ 평면 위에 있을 때, 평면판에 수직인 축 z 에 대한 관성 모멘트는 평면 내의 두 수직축에 대한 관성 모멘트의 합과 같다.

$$I_z = I_x + I_y$$

[식 9] 수직축 정리

3. 장비 및 절차

1) 장비

		
A-스탠드	원반	회전막대
		
추와 추걸이	어댑터	초시계
		
수준기(수평계)	버니어캘리퍼스	전자저울

2) 실험 절차

(1) 회전축의 관성 모멘트 측정

A-스탠드의 회전축을 수직으로 세우고 회전막대를 설치한 뒤 수준기로 수평을 확인한 후 회전막대를 제거한다. 회전축의 풀리에 실을 가지런하게 감고, 버니어캘리퍼스로 풀리의 지름을 측정한다. 실의 반대쪽 끝에 추걸이와 추를 연결한 후, 지면으로부터 추걸이 밑바닥까지의 높이 h 를자로 측정한다. 회전축을 잡고 있던 손을 놓음과 동시에 초시계를 작동시켜 추가 떨어지는 시간 t 를 측정한다. 추와 추걸이의 질량 m 을 전자저울로 측정하고, [식 7]을 이용하

여 회전축의 관성 모멘트 I_{axis} 를 결정한다.

(2) 원반의 관성 모멘트 측정

버니어캘리퍼스로 원반 구멍의 내경 R_1 과 원반의 외경 R_2 를 측정하고, 원반의 반지름 $R = R_2 + \frac{R_1}{2}$ 를 계산한다. 전자저울로 원반의 질량 M 을 측정한 후, 원반을 회전축에 단단히 끼우고 수준기로 수평을 맞춘다. 회전축에 실을 감고 추걸이에 추를 연결한 뒤, 추걸이의 낙하 높이와 낙하 시간을 측정하여 [식 7]로 관성 모멘트 I_1 을 구한다. 이때 원반(수평)의 관성 모멘트는 $I_{disc} = I_1 - I_{axis}$ 이다. 이어서 원반을 세워서 회전축에 설치한 후 동일한 방법으로 측정하여 원반(수직)의 관성 모멘트 $I_{disc, ver} = I_2 - I_{axis}$ 를 얻는다. 각각의 실험값을 $\frac{1}{2}MR^2$, $\frac{1}{4}MR^2$ 의 이론값과 비교한다.

(3) 관성 모멘트의 평행축 정리 실험

회전막대를 A-스탠드에 설치하고 수준기로 수평을 확인한다. 회전막대의 한쪽에 어댑터를 설치하고, 회전축에서 어댑터 중심까지의 거리 D 를 측정한다. 이때 스탠드가 흔들리지 않도록 D 가 10cm를 넘지 않게 주의한다. 회전축에 실을 감고 추를 매단 뒤 낙하 시간을 측정하여 [식 7]로 관성 모멘트 I_3 을 구한다. 이어서 어댑터의 중심에 원반을 수평으로 끼우고 동일하게 낙하 시간을 측정하여 관성 모멘트 I_4 를 구한다. 두 측정값의 차 $I = I_4 - I_3$ 가 어댑터 위치에서 회전하는 원반의 관성 모멘트가 되며, 이를 평행축 정리의 이론값 $\frac{1}{2}MR^2 + MD^2$ 와 비교하여 정리의 성립 여부를 검증한다.